

Documentação - Ray Tracing com C++ e Python

1. A Aplicacao Escolhida

A aplicacao desenvolvida e um renderizador de imagens utilizando a tecnica de Ray Tracing (tracado de raios). O objetivo e simular o comportamento fisico da luz, calculando a intersecao de raios visuais com objetos em uma cena tridimensional.

O software apresenta uma cena contendo multiplas esferas com diferentes propriedades materiais (opacos, brilhantes e reflexivos), calculando sombras e iluminacao usando o modelo de Phong, alem de reflexoes recursivas (espelhos). Tambem inclui suporte a supersampling para anti-aliasing.

2. Linguagens Utilizadas

Para atender ao desafio proposto de usar duas linguagens com vocacoes distintas em conjunto, o projeto foi dividido da seguinte forma:

- C++ (Engine de Renderizacao): O C++ foi escolhido para realizar os pesados calculos matematicos iterativos de colisao de raios. A linguagem e ideal para este fim pois oferece controle de memoria e alta performance computacional. Todo o tracado de raios ocorre aqui.
- Python (Interface Grafica e Visualizacao): O Python foi encarregado de criar a interface grafica com o usuario (utilizando a biblioteca Tkinter) e lidar com a conversao e salvamento de imagens geradas (Pillow). Python possui vocacao para prototipacao rapida e construcao de UIs de forma simplificada, complementando a performance do C++.

3. Metodo de Interfaceamento (FFI)

O metodo utilizado para permitir a comunicacao entre as duas linguagens foi o FFI (Foreign Function Interface) por meio de bibliotecas compartilhadas dinamicas.

1. O codigo C++ e compilado na forma de uma biblioteca compartilhada (.dll no Windows ou .so no Linux), exportando uma unica funcao C chamada 'render'.
2. O script Python importa a biblioteca embutida 'ctypes' para carregar a biblioteca pre-compilada em memoria.
3. Antes da chamada, o Python aloca dinamicamente um buffer contínuo de memoria bruta com ctypes equivalente ao tamanho da resolucao da imagem e o envia como ponteiro para a funcao C++.
4. A funcao 'render' do C++ povoa esse ponteiro iterando sobre todos os pixels, calculando os raios e

Documentação - Ray Tracing com C++ e Python

gravando as cores RGB na memória.

5. Assim que a função C++ retorna o controle, o Python transforma esse array linear de bytes num objeto de imagem legível e o projeta num Canvas na janela gráfica.